CÓDIGO DAX

martes, 7 de octubre de 2025 07:15 a. m.

-------•

Función «SUMIF» CONDICIONANTE

```
Ventas_Electronica = CALCULATE(
	SUM(Ventas[Ventas]),
	FILTER(Ventas, Ventas[Categoría] = "Electrónica")
)
```

-------•

Función «COUNTIF» CONDICIONANTE

```
COUNT_IF_EXAMPLE = CALCULATE(
	COUNT(Tabla[Columna]),
	FILTER(Tabla, Tabla[columna] = "Valor")
)
```

-------•

FUNCIÓN «DATEADD» CONDICIONANTE

DATEADD(<dates>,<number_of_intervals>,<intervals>)

- **Dates:** columna de fechas a la que se le aplicará la operación
- **Number_of_intervals:** El número de intervalos a agregar o restar.
- **Interval:** La unidad de tiempo que se utilizará (día, mes, trimestre, año).

(POSIBLE SUSTITUCIÓN POR LA FUNCIÓN SAMEPERIODLASTYEAR)

-------•

Función para etiqueta dinámica en POWER BI (Para valores unicos)

```
Etiqueta dinámica =
VAR ValorSeleccionado = SELECTEDVALUE('TuTabla'[Tucampo])
RETURN
		IF(
			ISBLANK(ValorSeleccionado),
			"Todas las categorias",
			"Análisis de: " & ValorSeleccionado
		)

//EJEMPLO

Etiqueta dinámica =
VAR ValorSeleccionado = SELECTEDVALUE('Base de datos'[Planta])
RETURN
	IF(
		ISBLANK(ValorSeleccionado),
		"Todos los sites.",
		"Análisis de: " & ValorSeleccionado
	)
```

-------•

Condición IF con 2 condiciones o más:

```
Medida =
IF(
	AND(
		'Tabla'[Columna1] > 100  //--Primera condición
		'Tabla'[Columna2] = "Ejemplo" //--Segunda condición
```

```
        )
        "Ambas condiciones se cumplen", //--Resultado si ambas son verdaderas
        "Al menos una condición no se cumple", //--Resultado si una o ambas condiciones son falsas
)
```

-------•

Función para etiquetas en POWER BI con texto concatenado en varios datos (Selección multiple)

```
Años seleccionados =
VAR AñosSeleccionados =
        CONCATENATEX(
        VALUES('TuTablaCalendario'[Año]),
                'TuTablaCalendario[Año],
                ", "
        )
RETURN
        IF(
                ISFILTERED('TuTablaCalendario'[Año]),
                AñosSeleccionados,
                "Todos los años."
        )

//EJEMPLO

Año dinámico =
VAR DinamicYear =
        CONCATENATEX(
                VALUES('Fechas de referencia'[Referencia].[Año]),
                'Fechas de referencia'[Referencia].[Año],
                ", "
        )
RETURN
        IF(
                ISFILTERED('Fechas de referencia'[Referencia].[año]),
                "Análisis de: " & DinamicYear
                "Todos los años"
        )
```

- **'TuTablaCalendario'[Año]** debe ser la columna de años que usas en tu segmentador.
- La función **CONCATENATEX** recorre los valores de la columna de años y los une en una cadena de texto, separados por una coma y un espacio
- La variable AñosConcatenados almacena esta cadena de texto
- La función **IF(ISFILTERED(…))** es opcional, pero muy útil. Si el usuario ha seleccionado uno o varios años (ISFILTERED es verdadero), muestra los años concatenados. Si no hay años seleccionados (todos están visibles), muestra el texto "Todos los años".

-------•

Código DAX para crear una etiqueta que combina texto fijo con un monto variable

```
EtiquetaConMonto = "Total de ventas: " & FORMAT(SUM('[Ventas(Monto)'], "#,##0.00")
```

- **"Total de ventas: "** » Texto fijo
- **SUM(Ventas[Monto])** » Calcula e monto total de la columna Monto de la tabla Ventas
- **FORMAT(…, "#,##0.00")** Da el formato de miles al monto seleccionado.

```
//EJEMPLO

Etq monto total = "Total: $" & FORMAT(SUM('Base de datos'[Monto total(ejercido)], "#,##0.00")
```

-------•

Función para poder sumar 2 columnas en una medida en DAX (o cualquier operación [+, -, *, /, etc.])

```
Mi medida = SUMX(MiTabla, Mitabla[Columna1] * MiTabla[Columna2])
```

//EJEMPLO

```
Aportación CONTI = SUMX(
	'Base de datos', 'Base de datos'[Monto total(ejercido)] - ('Base de datos'[Monto total(ejercido)] * 'Base de datos'[%Coecytjal]))
```

-------•

Código para medida DAX de texto con salto de línea y múltiples valores

```
EtiquetaPlantaCupo =
VAR PlantasSeleccionadas = VALUES(Tabla[Planta])
RETURN
CONCATENATEX(
	PlantasSeleccionadas,
	"Planta: " & Tabla[Planta] & " - Cupo: " &
		FORMAT(
			CALCULATE(SUM(Tabla[Cupo])),
			"#,##0"
		),
	UNICHAR(10)
)
```

- ***VALUES(Tabla[Planta])*** *Obtiene las plantas seleccionadas en el segmentador*
- *Para cada planta,* ***CALCULATE(SUM(Tabla[Cupo]))*** *calcula la suma de supos filtrada por esa planta*
- ***CONCATENATEX*** *concatena cada linea con el formato "Planta: X - Cupo: Y" y las separa con* ***UNICHAR(10)*** *(salto de reglón)*
- **FORMAT(…,"#,##0")** *da formato numérico legible (puedes ajustarlo si quieres decimales)*

//EJEMPLO

```
Etq PlantaCupo =
VAR PLANTAS = VALUES('Base de datos'[Planta ])
RETURN
CONCATENATEX(
	PLANTAS,
	'Base de datos'[Planta ] & "- Cupo: " &
		FORMAT(
			CALCULATE(SUM('Base de datos'[Cupo(Reales)])),
			"#,##0"
		),
	UNICHAR(10)
)
```

//En este caso nos devuelve el valor en nuestro POWER BI de TAE cuando seleccionamos todos los valores:

Santa Anita- Cupo: 765
Periferico- Cupo: 166
Tijera- Cupo: 156

//En caso de no elegir alguna de los sites, este no aparecerá en el texto

-------•

Medida DAX con salto de línea cuando se tienen 2 segmentadores

```
EtiquetaPlantaCupo =
VAR Plantas = VALUES(Tabla[Planta])
VAR Cupos = VALUES (Tabla[Planta])
RETURN
CONCATENATEX(
	GENERATE(Plantas, Cupos),
	"Planta: " & Tabla[Planta] & " - Cupo: " & Tabla[Cupo],
	UNICHAR(10)
)
```

- **VALUES(Tabla[Planta])** y **VALUES(Tabla[Cupos])** obtienen los valores seleccionados en los segmentadores
- **GENERATE** crea todas las combinaciones posibles entre las selecciones de Planta y Cupo

- **CONCATENATEX** une cada combinación con el formato deseado, separando cada línea con **UNICHAR(10)** (salto de renglón)

-------•

Etiqueta con dos renglones y texto concatenado en cada renglón

```
Etiqueta Segmentadores =
VAR ListaPaís = CONCATENATEX(VALUES(Países[Nombre]), Países[Nombre], ", ")
VAR ListaProductos = CONCATENATEX(VALUES(Productos[Nombre]), Productos[Nombre], ", ")
RETURN
"Países: " & ListaPaís & UNICHAR(10) & "Productos: " & ListaProductos
```

- **VALUES(…):** toma los valores filtrados por los segmentadores
- **CONCATENATEX(…)** concatena esos valores separados por coma
- **UNICHAR(10)**: inserta un salto de línea entre los dos renglones

//EJEMPLO

```
Etq YearSite Gen =
VAR YEAR = CONCATENATEX(
        VALUES('Fecha de referencia'[Referencia].[Año]), 'Fechas de referencia[Referencia].[Año], ", ")
VAR SITE = CONCATENATEX(
        VALUES('Base de datos'[Planta]), 'Base de datos'[Planta], ", ")
RETURN
        "Análisis de: " & YEAR &
        UNICHAR(10) &
        "Sites: " & SITE
```

En este caso, si seleccionamos todos los valores de los segmentadores, los arrojará el siguiente dato en la etiqueta:

Análisis de: 2022, 2023, 2024
Sites: Santa Anita, Periférico, Tijera

----------O

SUMA de valores de una columna excluyendo dos o más valores especificos de otra columna

```
SumaSinAB :=
CALCULATE(
        SUM(Ventas[Importe]),
        NOT (Ventas[Producto] IN {"A", "B"})
)
```

//EJEMPLO

```
%Total Inv Cont = FORMAT(
        CALCULATE(
                DIVIDE(
                        SUM(General[CONTINENTAL PAYMENT MXN]), SUM(General[TOTAL PROJECT AMOUNTMXN])
                )
        ), "0.00%"
)
```

Formato	Resultado ejemplo	Descripción
"0"	1235	Sin decimales
"0.0"	1234.6	1 decimal
"0.00"	1234.56	2 decimales
"0.000"	1234.567	3 decimales
"0.00%"	56.78%	Porcentaje con 2 decimales
"$#,##0.00"	$1,234.56	Moneda con separadores y decimales

-------•

Etiqueta en DAX que muestre la última y la penúltima selección de un segmentador de datos (slicer) en Power BI

```
Etiqueta Ultimo y Penultimo =
VAR Seleccionados = VALUES(TablaSegmentador[Elemento])
VAR Total = COUNTROWS(Seleccionados)
VAR Odenados =
        ADDCOLUMNS(
                Seleccionados,
                "Ranking", RANKX(Seleccionados, TablaSegmentador[Eemento] , ,ASC)
        )
VAR Ultimo =
        MAXX(
                FILTER(Ordenados, [Ranking] = Total),
                TablaSegmentador[Elemento]
        )
VAR Penultimo =
        MAXX(
                FILTER(Ordenados, [Ranking] = Total - 1),
                TablaSegmentador[Elemento]
        )
RETURN
        "Ultimo: " & Ultimo & " | Penulitmo: " &
        IF(Total >= 2, Penultimo, "(no disponible)")
```

//EJEMPLO

```
Etiqueta ultimo y penultimo valor =
VAR Seleccionados = VALUES('Montos aprobados'[Fecha referencia].[Año])
VAR TOTAL = COUNTROWS(Seleccionados)
VAR Ordenados =
   ADDCOLUMNS(Seleccionados,
      "Ranking", RANKX(Seleccionados, 'Montos aprobados'[Fecha referencia].[Año], , ASC)
   )
VAR Ultimo =
   MAXX(
      FILTER(Ordenados, [Ranking] = Total),
      'Montos aprobados'[Fecha referencia].[Año]
   )
VAR Penultimo =
   MAXX(
      FILTER(Ordenados, [Ranking] = total - 1),
      'Montos aprobados'[Fecha referencia].[Año]
   )
RETURN
   IF(
      TOTAL < 2,
      "El ultimo año evaluado es: " & Ultimo &
      UNICHAR(10) &
      "Año de referencia: " & Ultimo - 1,
      "El ultimo año evaluado es: " & Ultimo &
      UNICHAR(10) &
      "Año de referencia: " & Penultimo)
```

En este caso si seleccionamos 2 o más valores, nos devolverá el ultimo y l penultimo valor seleccoandos en el segmentador, pero en caso de que solo seleccionemos 1 valor, nos devolvera ese valor como valor ultimo y el anterior (-1) como el penultimo.

//NOTAS

- **VAR seleccioanods = VALUES(Tablasegmentdor[Elemento]) :** Extrae todos los valores seleccioandos en el segmentador. Si el usuario seleccioan 3 eleentos, aquí estarán esos 3.
- **VAR Total = COUNTROW(Seleccionados)**: Cuenta cuantos valores fueron seleccioandos. eSto se usa para identificar cual es el último y penúltimo en en orden.
- **VAR Ordenados = ADDCOLUMNS(…):** Crea una tabla temporal que agrega una columna llamada "Ranking" a cada valor seleccionado.
- **RANKX(Seleccionados, TablaSegmentador[Elemento], , ASC)**: Asigna un número de orden a cada valor asignado, ordenado alfabeticamente (ASC). El primero tendrá ranking 1, el segundo 2, etc.
- **VAR ultimo = MAXX(FILTER(…)):** Busca el valor cuyo ranking es igual al total de seleccionados(es decir, el ultimo en orden alfabetico)
- **VAR Penultimo = MAXX(FILTER(…)):** Busca el valor cuyo ranking es igual al total menos 1 (el penultimoi en orden alfabetico)

- **RETURN "Ultimo: " & Ultimo" & … :** Devuelve un text que concatena el ultimo y penultimo valor, Si solo hay uno seleccionado, muetra "(no disponible)" para el penultimo.

-------•

Función switch DAX

La función «SWITCH» en DAX evalua una expresión con una lista de valores y devuelve una de varias expresiones de resultado posibles, Esta función se puede usar para evitar tener varias instrucciones IF anidadas.

Sintaxis
DAX
SWITCH(<expression>, <value>, <result>[, <value>, <result>]…[, <else>])

- **Expression:** Cualquier expresión DAX que devuelva un único valor escalar donde la expresión se va a evaluar varias veces (para cada fila o contexto)
- **Value:** Valor constante que se va a coincidir con los resultados de expression
- **Result**: Cualquier expresión escalar que se va a evaluar si los resultados de expression coinciden con el value correspondiente
- **Else:** Cualqueir expresión escalar que se va a evaluar y el resultado de expression no coindice con ninguno de los argumentos de value

Otro uso común de la función SWITCH es reemplazar varias instrucciones IF anidadas. Esto se logra estableciendo la expresión en TRUE, como se muestra en el ejemplo y se compara para poder obtener los valores establecidos.

```
= SWITCH (
        TRUE,
        [Reorder Point] > [ Safety stock Level], "Good: Safety stock level exceeder",
        [Reorder Point] = [Safety Stock Level], "Minimal: Safety stock level met",
        [Reorder Point] < [Safety stock Level], "At rosk: Safety stock level not met",
        IS BLANK( [ Reorder Point] ),  "Incomplete: Reorder point noyt set",
        IS BLANK( [Safety Stock Level]), "Incomplete: Safety stock level not set",
        "Unknown"
        )
```

```
//EJEMPLO

Etq_Profit_Genero =
VAR Seleccionados = VALUES('Genero/Proyecto2[Año del proyecto_Referencia].[Año])
VAR Total = COUNTROWS(Seleccionados)
VAR Ordenados =
        ADDCOLUMNS(Seleccionados,
                "Ranking", RANKX(Seleccionados, 'Gemero/Proyecto'[Año del proyecto_Referencia]-[Año], , ASC)
        )
VAR Ultmo =
        MAXX(
                FILTER(Ordenados, [Ranking = Total),
                'Genero/Proyecto'[Año del proyecto_Referencia].[Año]
        )
VAR Penultimo =
        MAXX(
                FILTER(Ordenados, [ranking = Total - 1),
                'Genero/Proyecto'[Año del proyecto_Referencia].[Año]
        )
VAR Minimo =
        MINX
                (Seleccionados, 'Genero/Proyecto'[Año del proyecto_Referencia].[Año]
        )

RETURN
        SWITCH(
                TRUE( ),
                Total = 1 && Minimo = 2013
                        "No hay año de comparación disponible",
                Total < 2,
                        "Comparación entre: "
                        &UNICHAR(10) &
                        Ultimo & " y " & Ultimo - 1,
                Total >= 2,
                        "Comparación entre: "
                        & UNICHAR(10) &
                        Ultimo & " y " Penultimo
        )
```

-------•

«NOTA»

Cuando se usa VALUES() en segmetadores de selección multiple: si no se selecciona ningún valor, VALUES() devuelve todos los valores posibles, no cero. Por eso la condición COUNTROWS(VALUES(…)) = 0 no se activa.

Para detectar correctamente que no se ha hecho ninguna selección, debemos usar ISFILTERED() o HASONEFILTER() en combinación con SELECTEDVALUE() o VALUES()

```
Etiqueta_Patentes_Seleccionadas =
VAR HayFiltro = ISFILTERED('NombreTabla'[NombrePatente])
VAR PatentesSeleccionadas = VALUES('NombreTabla'[NombrePatente])
VAR TotalSeleccionadas = COUNTROWS(PatentesSeleccionadas)

RETURN
    IF(
        NOT Hay filtro,
        "No se ha selecionado ninguna patente",
        TotalSeleccionadas & "Patente(s) seleccionada(s)"
```

Etiqueta de tarjeta (nueva) con condiciones anidada.

```
Etq de estatus proyectos =
VAR Proceso =
  COALESCE(
    CALCULATE(COUNT(Proyectos[Estatus]), Proyectos[Estatus] = "En Proceso"),
    0
  )
VAR Onhold =
  COALESCE(
    CALCULATE(COUNT(Proyectos[Estatus]), Proyectos[Estatus] = "Onhold"),
    0
  )
VAR Cerrado =
  COALESCE(
    CALCULATE(COUNT(Proyectos[Estatus]), Proyectos[Estatus] = "Cerrado"),
    0
  )
VAR Cancelado =
  COALESCE(
    CALCULATE(COUNT(Proyectos[Estatus]), Proyectos[Estatus] = "Cancelado"),
    0
  )

RETURN
"Estatus de los proyectos: " &
UNICHAR(10) & UNICHAR(10) & <<-- Doble salto de linea (BLANK)
"En Proceso: " & IF(Proceso = 0, "Ninguno", Proceso) & UNICHAR(10) &
"Onhold: " & IF(Onhold = 0, "Ninguno", Onhold) & UNICHAR(10) &
"Cerrados: " & IF(Cerrado = 0, "Ninguno", Cerrado) & UNICHAR(10) &
"Cancelados: " & IF(Cancelado = 0, "Ninguno", Cancelado)
```

Return

```
""" Estatus de los proyectos:
      En proceso: Var
      Onhold: Var
      Cerrados: Var
      Cancelados: Var """"
```

-------•

```
N. interacciones x estado_1 =
VAR TablaEstados =
SUMMARIZE(
    'Ubicación',
    'Ubicación'[Estado],
    "Conteo", COUNT('Ubicación'[Estado])
)
RETURN
CONCATENATEX(
```

```
    FILTER(TablaEstados, [Conteo] > 0),
    'Ubicación'[Estado] & " »» " & [Conteo],
    UNICHAR(10)
)
```